

MD를 PDF로 내보내기

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

- 기본 방법: `_tools/md2pdf.sh` 실행 — 여러 파일을 한 번에, 항상 같은 서식으로
- 대안: Obsidian 내장 Export to PDF (한 파일씩, GUI)
- 배포는 MD + PDF 쌍

1. 기본 방법 — md2pdf.sh

실행

- Git Bash 에서 `50-원본자료/` 로 이동 후

```
bash _tools/md2pdf.sh 10-주차별-강의자료/W01_*.md
```

- 여러 파일 한 번에

```
bash _tools/md2pdf.sh 10-주차별-강의자료/W0*.md
```

- 폴더 전체

```
bash _tools/md2pdf.sh 10-주차별-강의자료/*.md 80-과제/*.md
```

- 정상 출력

```
[OK] W01_개발환경_구축과_USV_자율운항_개관.pdf 670 KB
[OK] W02_ROS2_기초_노드와_토픽.pdf 639 KB
[OK] W03_Gazebo_VRX_구축과_좌표계.pdf 645 KB
```

완료: 성공 3 / 실패 0

- 결과물은 원본 MD와 같은 폴더에 같은 이름으로 생성됨

동작 방식

```
MD -> 임시 HTML (원본과 같은 폴더에 생성 -> ../assets/ 그림 경로 유지)
-> Chrome 헤드리스 --print-to-pdf
-> PDF 생성, 임시 HTML 자동 삭제
```

구성 파일 — `_tools/`

파일	역할
<code>md2pdf.sh</code>	변환 스크립트
<code>pdf-template.html</code>	인쇄용 CSS + 콜아웃 변환 로직
<code>marked.min.js</code>	마크다운 파서 (로컬 사본, 인터넷 불필요)

왜 이 방법인가

- 이 PC에는 `pandoc` · `node` · `LaTeX` 없음, Python 은 Windows 스토어 스텝이라 동작 안 함

- Chrome 은 설치되어 있음 → 렌더링 엔진으로 사용
- Obsidian 대비 장점
 - **일괄 변환** 가능 (15개 주차 자료를 한 명령으로)
 - 서식이 항상 동일 (CSS 파일 하나가 기준)
 - GUI 조작 불필요

서식 사양

항목	값
용지	A4
여백	상 13 / 좌우 12 / 하 14 mm
본문	맑은 고딕 10.2pt, 행간 1.5
표	9.6pt, 페이지 중간에서 잘리지 않음
코드	Consolas 9pt, 긴 줄은 줄바꿈
페이지 나눔	# 1부 # 2부 # 마무리 등 h1 앞에서 새 페이지
머리글·바닥글	없음

- 서식을 바꾸려면 `_tools/pdf-template.html` 의 `<style>` 만 수정
- 분량이 많아지면 `body { font-size }` 와 `@page { margin }` 을 조절

2. 대안 — Obsidian 내장 기능

- 한 파일만 빠르게 뽑을 때 사용
 1. Obsidian 에서 문서 열기
 2. 우측 상단 : → **Export to PDF**
 3. 설정

항목	권장값
Page size	A4
Margin	Default 또는 Small
Downscale percent	90 ~ 100%
Include file name as title	끄기 (문서 첫 줄에 이미 제목 있음)

- 서식이 `md2pdf.sh` 결과와 다르므로 **배포본을 섞지 말 것**

3. 내보내기 전 확인

★ 읽기 모드에서 한 번 확인

편집 모드에서 보이는 것과 결과가 다를 수 있음. Obsidian 에서 `Ctrl + E` .

확인 항목	방법
그림이 다 보이는가	<code>../assets/</code> 경로와 파일명 확인
표가 가로로 잘리지 않는가	열이 6개를 넘으면 표를 둘로 나눔
코드블록이 잘리지 않는가	긴 줄은 자동 줄바꿈되므로 잘리지 않음
체크박스가 네모로 보이는가	- [] 형식 확인
콜아웃이 색 상자로 나오는가	> [!note] 등 5종만 사용

4. 배포 규칙

파일 쌍으로 배포

10-주차별-강의자료/

```
├─ w01_개발환경_구축과_USV_자율운항_개관.md    <- 원본 (수정 가능)
├─ w01_개발환경_구축과_USV_자율운항_개관.pdf    <- 배포본 (인쇄 · 열람)
├─ w02_ROS2_기초_노드와_토픽.md
├─ w02_ROS2_기초_노드와_토픽.pdf
...
```

학생 안내

용도	파일
명령어 복사 · 붙여넣기	MD
인쇄, 태블릿 열람, 필기	PDF
체크리스트 표시	MD (Obsidian 에서 클릭으로 체크)

× PDF에서 명령어를 복사하지 말 것

- PDF는 줄바꿈 위치에 하이픈이나 공백이 끼어들 수 있음
- 특히 긴 한 줄 명령어(ROS 저장소 등록, Gazebo 저장소 등록)에서 반드시 깨짐
- 명령어는 항상 MD 파일에서 복사하도록 1주차에 명시할 것

갱신 시

- MD를 고쳤으면 반드시 PDF도 다시 생성
- 두 파일 내용이 어긋나면 학생이 혼란스러워함
- 프론트매터의 `date` 도 함께 수정 (PDF 상단 정보 박스에 표시됨)

5. 그림 넣는 방법

저장과 참조

- 저장: `50-원본자료/` 의 `assets/`
- 파일명: `w01-pipeline.svg` (주차-내용, 소문자, 하이픈)
- 참조: 표준 마크다운

![인지 판단 제어 파이프라인](../assets/w01-pipeline.svg)

!파일명 을 쓰지 않는 이유

Obsidian 전용이라 VSCode · GitHub · md2pdf 에서 깨짐.

형식

형식	언제
SVG	도식 · 다이어그램 · 그래프. 기본값
PNG	실제 화면 스크린샷일 때만

SVG 작성 규칙

- 흰색 배경 사각형을 반드시 넣을 것
 - `<rect width="900" height="320" fill="#ffffff"/>`
 - 없으면 Obsidian 다크 모드에서 검은 글씨가 안 보임
- 한글 폰트: `font-family="Malgun Gothic, sans-serif"`
- 글자 크기 15 이상
- SVG는 연속 공백을 하나로 접음
 - 한 줄에 여러 항목을 띄어 배치하려면 `<text>` 를 개별로 나눌 것

6. 자주 발생하는 문제

증상	원인	해결
[실패] 만 출력됨	Chrome 경로 문제	스크립트 상단 <code>CHROME</code> 후보 경로 확인
그림이 빈칸	경로 오류	<code>../assets/</code> 와 파일명 확인
다크 모드에서 그림 글씨가 안 보임	SVG 배경 투명	SVG에 흰색 배경 <code><rect></code> 추가
표가 오른쪽에서 잘림	열이 너무 많음	표를 둘로 나눔
페이지가 이상하게 나뉨	자동 분할	<code>---</code> 로 구획을 나누면 개선됨
분량이 너무 많음	—	템플릿의 <code>font-size</code> / <code>@page margin</code> 조절

7. 현재 산출물

문서	쪽수	용량
W01 개발환경 구축과 USV 자율운항 개관	19쪽	670 KB
W02 ROS 2 기초, 노드와 토픽	20쪽	639 KB
W03 Gazebo VRX 구축과 좌표계	17쪽	645 KB

연결

- [WSL-VRX-환경구축](#)
- [README](#)